

Éléments de correction
de l'examen. 2022.

Ex 1) $2^{5n+1} + 3^{n+3} = (2^5)^n \times 2 + (3^n) \times 3^3$
 $= (32)^n \times 2 + (27)^n \times 3^n$
 $= (3)^n \times 2 - 2 \times 3^n \quad [29]$
 $= 0 \quad [29].$

on peut également faire une récurrence.

Ex 2: Enrivous $a = a'd$; $b = b'd$ avec
 $d = \text{pgcd}(a, b) = 18$ et $\text{pgcd}(a', b') = 1$

$\text{ppcm}(a, b) = a'b'd = a'b' \times 18 = 180$
 ce qui donne: $a'b' = 10 \neq 2 \times 5$, on a
 donc les seules solutions: $\{a', b'\} = \{1, 10\}$ ou

$\{a', b'\} = \{2, 5\}$

ou encore: $\{a, b\} = \{18, 180\}$ ou $\{a, b\} = \{36, 90\}$

Ex 3:

① Carré

② Carré

③ $|A'| = \varphi(188)$, $188 = 47 \times 2^2$
 $\varphi(188) = (47-1) \times (2^2 - 2^1) = 2 \times 46 = 92$

④ En appliquant l'algorithme d'Euclide étendu

On trouve : $188 \times 11 + 39 \times (-53) = 1; (A)$

on conclut d'un part que $\text{pgcd}(188, 39) = 1$

ce qui nous permet de dire que 39 est inversible
ie. $39 \in A^\times$; l'identité de Bézout (A).

implique que : $(39^{-1}) = \underline{11} - 53$

Ex 4 — $\omega(a^{\frac{n}{d}}) = \frac{n}{\text{pgcd}(n, \frac{n}{d})} = \frac{n}{\frac{n}{d}} = d.$

② Soit p un nombre premier, et soit $a \in \mathbb{F}_p^\times$
 $\omega(a) = m$; on sait par un résultat du cours
que $m \mid |\mathbb{F}_p^\times| = p-1$.

Supposons que $m \mid p-1$; d'après la question 1,
il existe un élément de $\mathbb{F}_p^\times$ d'ordre m .

③ $x \in \mathbb{F}_p^\times$; $\omega(x) = 3$, on a donc :

$$x^3 = 1 \text{ et } x \neq 1$$

$$x^3 = 1 \Leftrightarrow x^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

Comme $x \neq 1$, on obtient donc $x^2+x+1 = 0$

(4) L'équation $x^2 + x + 1$ possède une solution dans $\mathbb{F}_p$ si $D = 1 - 4 \times 1 = -3$ est un carré dans $\mathbb{F}_p$; [$|D|$; $p > 3$; $-3 \neq 0$].

(5) -3 n'est pas un carré dans $\mathbb{F}_p$
une solution [question 4)
 $\Rightarrow x^2 + x + 1 = 0$
 $\Rightarrow$ il existe un élément d'ordre 3 dans $\mathbb{F}_p$
 $\Rightarrow 3 \mid p-1$ ou encore: $p-1 = 3k$, $k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow$ i.e. $p \equiv 1 [3]$.

(Ex 5) - (a) (du cours).

(b) $G = \mathbb{F}_p^*$; $\forall a \in G$;
 $a^{p-1} = 1$ dans $\mathbb{F}_p^*$

si $n \in \mathbb{Z}$; n non multiple de p ; alors:
 $\bar{0} \neq \bar{n} \in \mathbb{F}$; et $\bar{n}^{p-1} = 1$ dans $\mathbb{F}_p^*$
 autrement dit: $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

(3)

Ex 6 - n n'est pas premier, on peut écrire
l'écriture $n = pq$, $p \geq 2$ et $q \geq 2$.

$$(n-1)! = 1 \times 2 \times \dots \times (n-1).$$

~~$p < n$ et même~~ $p < n$, et $q < n$.

pu $p, q \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ sont donc

des diviseurs de $(n-1)!$.

si $p \neq q$, on a le résultat: n divise $(n-1)!$

si $p = q$, $n = p^2$; on a: $p \mid (n-1)!$

et on cherche un autre diviseur; $2p$ par exemple.

chignons à quelle condition on a:

$$2p \in \{1, 2, \dots, n-1\}:$$

$$p < \frac{n}{2} \text{ suffit} \Rightarrow p < \frac{p^2}{2} \text{ car}$$

$$\text{encore: } p > 2; \text{ i.e. } p^2 = n > 4.$$

dans ce cas: $2p \cdot p$ divise $(n-1)! = 1 \times 2 \times \dots \times (n-1)$

$p \neq 2$; car $n = p^2 > 4$; on conclut que

$$n = p^2 \mid 1 \times 3 \times \dots \times (n-1) \mid (n-1)!$$

Reste le cas $n = 4 = 2^2$; $(n-1)! = 3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$

4 ne divise pas 6.

$n = 3$ et $n = 2$ sont des nombres premiers.

(4)